REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD POLITECNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO

“MARIO BRICEÑO IRAGORRY”

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN INFORMÁTICA

NUES. DR. PABLO VILORIA – LA BEATRIZ

VALERA, ESTADO. TRUJILLO

APLICACIÓN WEB PARA LA COOPERATIVA “LA ONCE CON LA ONCE”, MUNICIPIO VALERA, ESTADO TRUJILLO

AUTORES

Nava Frank C.I: V-30.600.820

Oviedo Yean Carlos C.I: V-30.737.692

Paredes Leopoldo C.I: V-26.962.142

Sue Maykel Leal C.I: V-29.933.387

Docente Asesor: Ing. Marzzia Gil

Representante Comunitario:

NOVIEMBRE, 2024

MEMORIA DESCRIPTIVA

Implementación de una Aplicación Web para la Cooperativa "La Once con La Once" Parroquia Juan Ignacio Montilla, Municipio Valera, Estado Trujillo.

El presente proyecto tiene como finalidad la implementación de una aplicación web para la Cooperativa "La Once con La Once", ubicados en la parroquia Juan Ignacio Montilla, municipio Valera, estado Trujillo. Como tal, el objetivo de dicho proyecto es buscar solución a la problemática que presenta la Cooperativa "La Once con La Once" con respecto a la falta de una plataforma o medio digital para darse a conocer. Se realizara en base a la experiencia y conocimiento que poseen los autores que realizan este proyecto, y poniendo en práctica todo lo aprendido hasta ahora de lo que han visto en la carrera de informática, siempre cumpliendo los lineamientos establecidos por la ley y por el PNFI adjunto a la U.P.T.T "Mario Briceño Iragorry"-La Beatriz (de la cual los integrantes de este proyecto pertenecen).

Palabras claves: Aplicación web – internet - información -metodologías.

AUTORES

Paredes Leopoldo C.I V-26.962.142

Oviedo Yean Carlos C.I V-30.737.692

Nava Frank C.I V-30.600.820

Noviembre, 2024

INTRODUCCION

El desarrollo tecnológico ha posibilitado que cualquier persona sin importar su localidad geográfica tenga acceso libre a la información mundial y el conocimiento en general. Sin embargo, muchas instituciones ya sean públicas o privadas no cuentan con el apoyo o conocimiento en el área informática. El mundo avanza tecnológicamente a un paso acelerado y vivimos en un mundo digital, por lo tanto es importante que cualquier negocio sea grande o pequeño, sepan adaptarse a esta "Era Digital". Las cooperativas tuvieron un fuerte apoyo en el pasado, pero actualmente ya no reciben la ayuda ni el respeto de las instituciones que antes les apoyaban

Una aplicación web es un software que se ejecuta en el navegador web, permitiendo a los usuarios interactuar con ella a través de Internet sin necesidad de instalarla localmente en sus dispositivos. Estas aplicaciones son accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, lo que las hace muy versátiles y convenientes tanto para individuos como para empresas. Las aplicaciones web pueden ofrecer una amplia gama de funcionalidades, desde simples formularios de contacto hasta plataformas de comercio electrónico completas, y pueden ser utilizadas para diversas finalidades, como la comunicación, el aprendizaje, el entretenimiento, el comercio y mucho más.

Características Clave

- Acceso Remoto: Las aplicaciones web permiten a los usuarios acceder a sus servicios y funcionalidades desde cualquier lugar y en cualquier momento, siempre que tengan una conexión a Internet.
- Interactividad: A diferencia de los sitios web estáticos, las aplicaciones web ofrecen interactividad, permitiendo a los usuarios realizar acciones como comprar productos, enviar correos electrónicos, y participar en foros.
- Almacenamiento en la Nube: Los datos utilizados por las aplicaciones web se almacenan en servidores remotos, lo que facilita la escalabilidad y la seguridad de la información.

- Independencia del Sistema Operativo: Dado que se accede a las aplicaciones web a través de un navegador, no importa el sistema operativo del dispositivo del usuario; esto significa que las aplicaciones web pueden ser utilizadas en Windows, macOS, Linux, iOS, Android, etc.

Beneficios

- Accesibilidad: Las aplicaciones web son accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, lo que aumenta su potencial de uso.
- Costo Reducido: No es necesario desarrollar versiones separadas de la aplicación para diferentes sistemas operativos, lo que reduce los costos de desarrollo y mantenimiento.
- Actualizaciones Fáciles: Las actualizaciones a las aplicaciones web se realizan en el servidor, lo que significa que los usuarios siempre tienen acceso a la última versión sin necesidad de descargar actualizaciones.
- Seguridad Mejorada: Al almacenar los datos en servidores remotos, las aplicaciones web pueden beneficiarse de medidas de seguridad robustas que protegen la información del usuario

INDICE GENERAL

Pag.

I PARTE. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1. **Diagnostico Situacional**

1.1 **Descripción del contexto**

Razón Social……..... 7 pág.

Naturaleza de la organización……. 7 pág.

Localización geográfica…… 9 pág.

Historia de vida de la organización……..……10 pág.

Nombre de las organizaciones vinculadas al proyecto……..11 pág.

1.2**. Problemas, necesidades o intereses del contexto**

Descripción del diagnóstico situacional…… 11 pág.

Jerarquización e identificación de las necesidades……12 pág.

Alternativas de Solución……..15 pág.

Selección de las necesidades…… 16 pag.

2. Justificación e Impacto Social de la alternativa de solución

2.1. Razones que conllevan a realizar el proyecto

a. Teórico……17 pág.

b. Técnico……...17 pág.

c. Legal……...18 pág.

d. Participante – Comunidad……..23 pág.

e. Líneas de Investigación del PNF……...23 pág.

2.2. Beneficiarios

Directos e indirectos……24 pág.

3. Propósitos

General……...25 pág.

Específicos……25 pág.

II PARTE. PRODUCTO FINAL

1. Fundamentación Teórica……25 pág.

2. Desarrollo de la propuesta……..32 pág.

3. Costos y Plan de financiamiento……40 pág.
4. Medios de obtención de recursos económicos…… 41 pág.
5. Plan de Acción y evaluación……41 pág.
III PARTE
Conclusiones y Recomendaciones……42 pág.
IV PARTE
Anexos……44 pág.

PARTE I
DESCRIPCION DEL PROYECTO

1. Diagnostico Situacional

La cooperativa “La Once con La Once” es una institución comercial independiente. No cuentan con ayuda gubernamental ni privada en lo respecto a recurso digitales, es cuando entra en escena la realización de este proyecto, para dar solución o disminuir lo más posible las problemáticas en lo respecto a la parte de la tecnología digital.

1.1. Descripción del Contexto

La prioridad del proyecto es la creación de una aplicación web para la cooperativa “La Once con La Once”, ya que en ella laboran comerciantes honrados para ganar el sustento diario de ellos y sus familias.

Razón social

Cooperativa “La Once con La Once”

Naturaleza de la Organización

Las cooperativas en Venezuela son empresas asociativas que se originan de un acuerdo libre e igualitario entre personas, con el objetivo de satisfacer necesidades económicas, sociales y culturales comunes. Las cooperativas venezolanas deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Las actividades de las cooperativas deben tener fines de interés social y beneficio colectivo.
- No se debe privilegiar a ninguno de los miembros de la cooperativa.

- Las cooperativas deben cumplir con las regulaciones y legislaciones pertinentes.
- Las cooperativas deben llevar una contabilidad y usar recursos financieros y productivos de manera eficiente.

Misión:

- Ofrecer a los clientes productos y servicios de calidad.
- Generar accesibilidad y bienestar legal para sus asociados y la cooperativa.
- Enfocarse en sus asociados en igualdad de condiciones.
- Brindar apoyo y facilidades a los socios para desarrollar valores del cooperativismo.
- Que cada asociado tenga voz y voto en la toma de decisiones relacionadas a la cooperativa.

Visión:

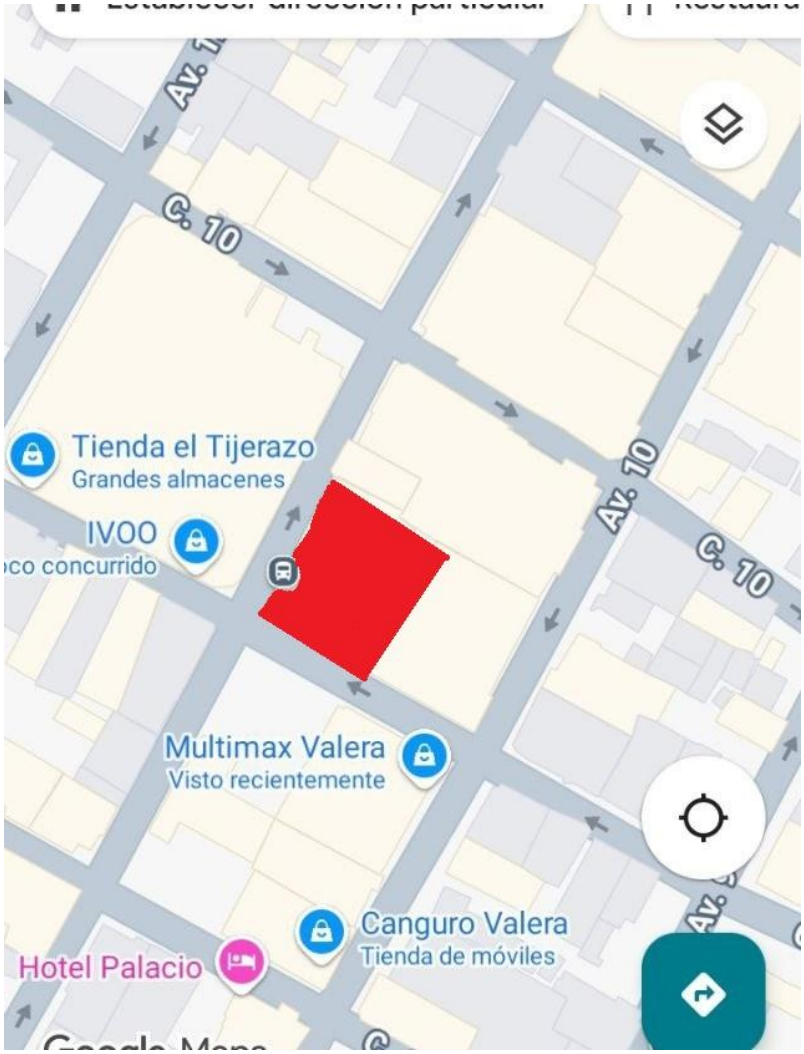
- Ser líder y modelo en su sector.
- Fortalecer la imagen institucional.
- Brindar soluciones ágiles e innovadoras a las problemáticas económicas y comerciales de los asociados.
- Fomentar el desarrollo social, económico e intelectual de los asociados.
- Ofrecer un alto servicio de calidad a los clientes.

Filosofía y valores:

- Basarse en valores humanos y éticos.
- Estar comprometido con el bienestar de sus asociados sin discriminación alguna.
- Proveer oportunidades de participación en actividades de bien común.
- Promover el cooperativismo entre sus asociados y el apoyo mutuo.

Localización geográfica

Estado Trujillo, Municipio Valera, Parroquia Juan Ignacio Montilla, ubicada en la calle 11 con avenida 11 diagonal al Bicentenario.



Historia de vida de la organización

La historia del cooperativismo en Venezuela se remonta a 1866, cuando se recomendó su fomento en el primer Congreso de Trabajadores del país.

En 1903, se creó la primera cooperativa en Venezuela, la Sociedad Cooperativa de Ahorros y Constructores de Porlamar, en el estado de Nueva Esparta. Y en 1917-1919, se reformó la Ley de Cooperativas e incorporó a las cooperativas al Código de Comercio.

En 1961, se fundaron Empresas Campesinas en el marco de la Reforma Agraria, que funcionaban como cooperativas de producción.

En 1975, se impulsó la reforma de la Ley de Asociaciones Cooperativas.

En 2001, se promulgó la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas.

Organizaciones vinculadas al proyecto

- Gobierno Bolivariano de Trujillo.
- Ministerio del Poder Popular para el Comercio Nacional.

1.2. Problemas, Necesidades o Intereses del Contexto

Descripción del diagnostico situacional

Para Kotler (2016) y Gómez (2013) "*el diagnóstico situacional es el proceso por el cual mediante el uso de métodos y técnicas de investigación organizacional se analizan y evalúan las organizaciones con propósitos de investigación o de intervención*". Así, aplicando las técnicas y métodos ópticos se podrá analizar a la organización a intervenir.

Mientras Asencio, Guarnizo, Caiche y Medina (2017) y Garzón (2013) optimizan que "*en el diagnóstico situacional se diferencia tres etapas principales a saber; Generación de información; Organización de la información y Perspectivas del diagnóstico organizacional*". Este proceso ayuda a conocer mejor la situación y problemáticas que tenga la institución y así poder planificar una óptima solución.

La institución abordada será la cooperativa "La Once con La Once".
Que presta brindar una experiencia comercial familiar a sus clientes

La falta de una aplicación web niega la conexión directa e indirecta al público de conocer sus funciones, información general y sus actividades.

Técnicas para la recolección de datos.

- Entrevistas con los socios de la cooperativa.
- Datos aportados por medio de un archivo Word proporcionado por la directora de la cooperativa.

Jerarquización e identificación de las necesidades

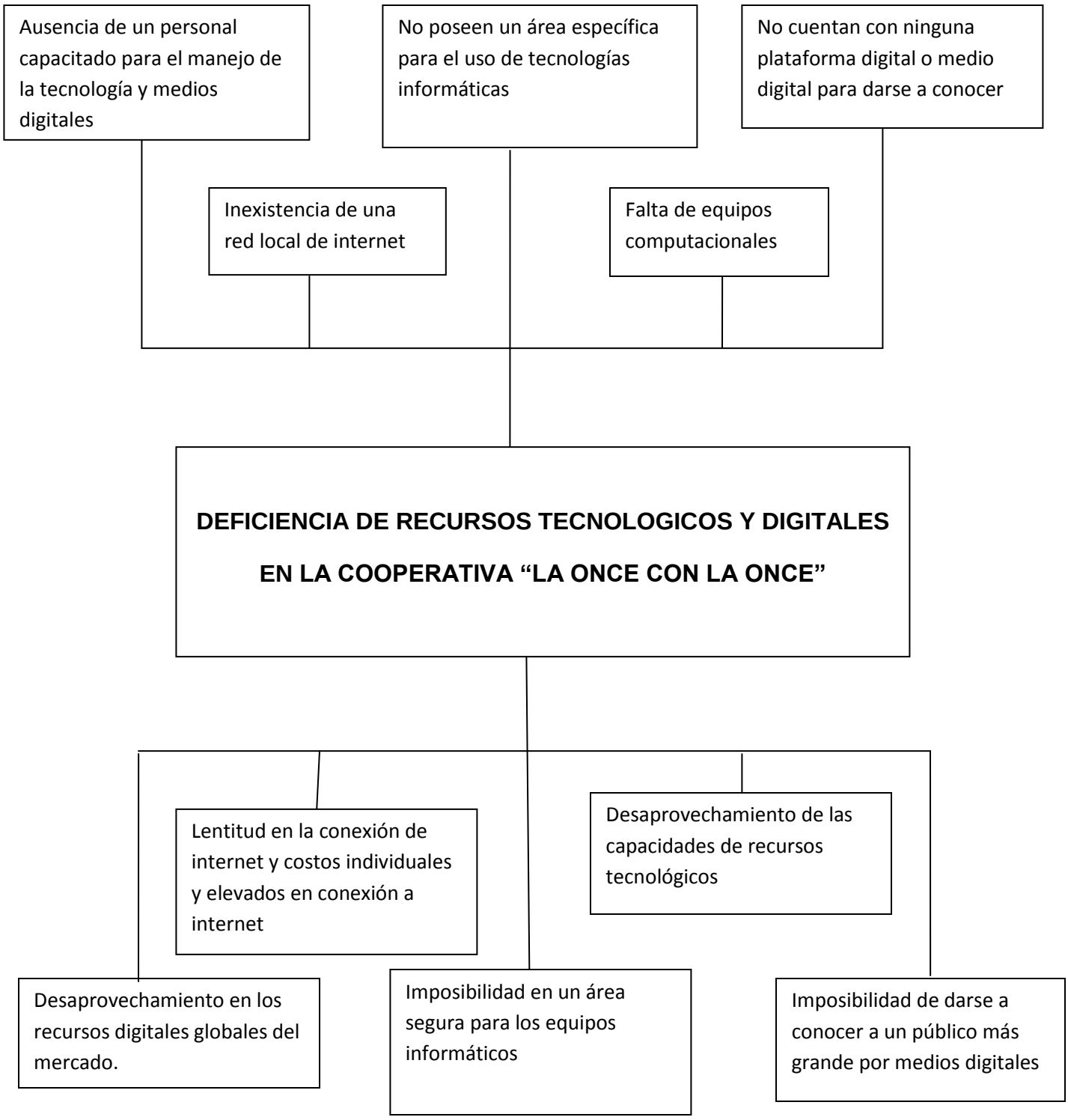
Lista de problemas generales:

- Fallas eléctricas.
- Filtraciones en el techo.
- Varios inmuebles dañados.
- Disminución de compradores.

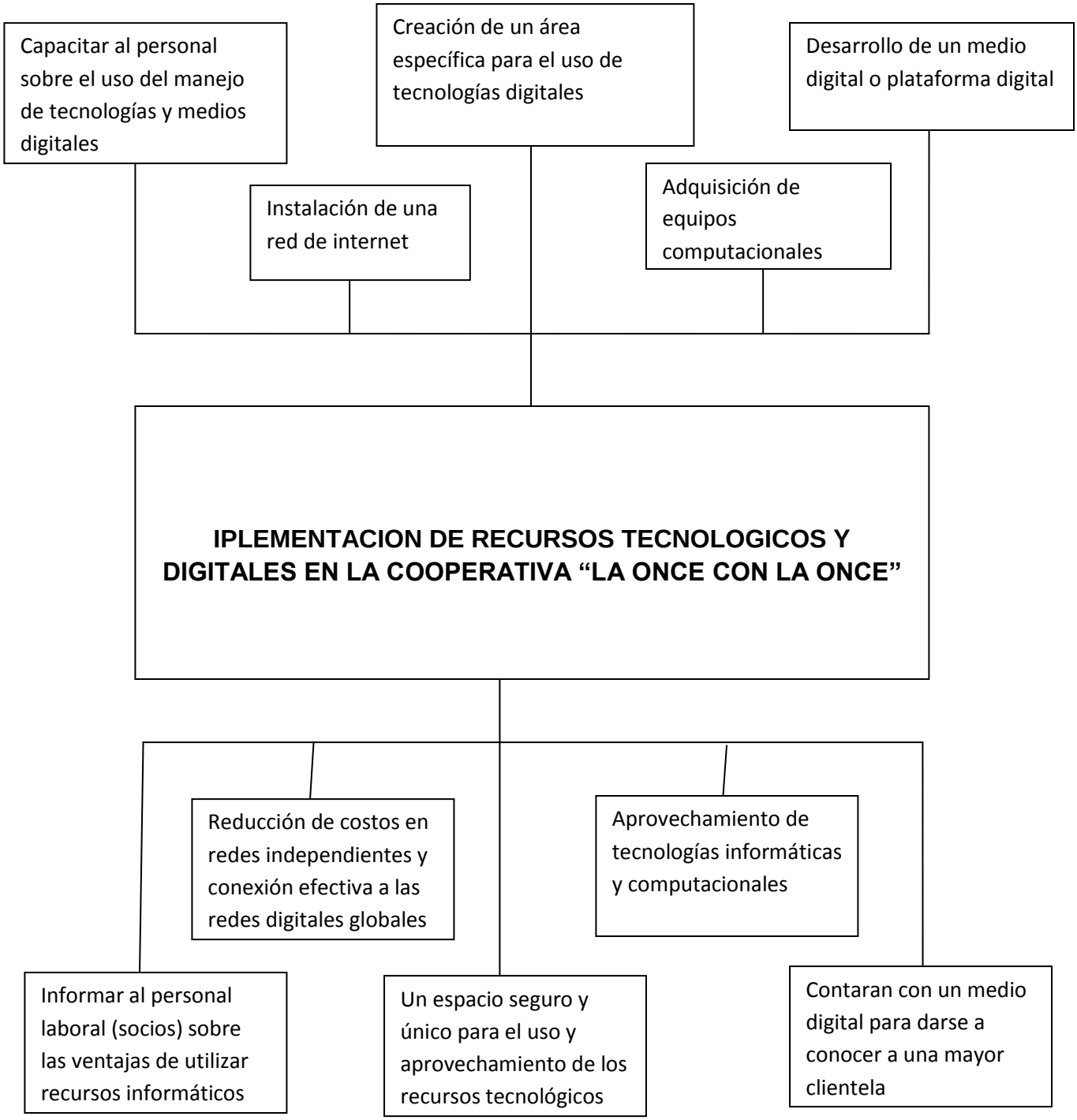
Lista de problemas informáticos:

- No posee equipos computacionales.
- No posee página web.
- No posee internet local.
- No poseen personal capacitado para el uso de equipos tecnológicos y medios digitales.

ARBOL DE PROBLEMAS



ARBOL DE OBJETIVOS



Alternativas de Solución

Cuadro N.2: Cuadro de problemas

Problemas del Árbol	Tiempo	Costo	Factibilidad
1. Ausencia de un personal capacitado para el manejo de la tecnología y medios digitales	2 semanas	Ninguno	Si
2. Inexistencia de una red local de internet	2 semanas	50 $ - 80 $	No
3. No poseen un área específica para el uso de tecnologías informáticas	2-3 meses	Indefinidos	Si
4. Falta de equipos computacionales	1 mes	Alto	No
5. No cuentan con ninguna plataforma digital o medio digital para darse a conocer	1-2 meses	Alto	No

Análisis de alternativas

1. **Ausencia de un personal capacitado para el manejo de la tecnología y medios digitales:** No cuentan con suficientes recursos económicos para la contratación de personal en el área informática, ni tienen interés en capacitarse en esa área.

2. **Falta de una red local de internet:** No hubo preocupación ni motivación por parte de los socios para la adquisición e instalación de una red de internet.

3. **No poseen un área específica para el uso de tecnologías informáticas:** Al ser una cooperativa, cada socio de esta posee un espacio para su propio uso, por lo cual no queda ningún espacio disponible para establecer un área específica para instalar tecnologías informáticas.

4. **Falta de equipos computacionales:** Al ser la cooperativa una institución de venta de artículos de prendas de vestir, no vieron necesario la adquisición y uso de algún tipo de equipo computacionales.

5. **No cuentan con ninguna plataforma digital o medio digital para darse a conocer:** No cuentan con experiencia, conocimiento ni alguna guía para el desarrollo y utilización de medios digitales para aumentar su presencia en las redes o en el mundo digital a un público general y aumentar su presencia.

Selección de las necesidades

Tomando en cuenta los recursos, experiencias y conocimientos que poseen los participantes de este proyecto, así como las necesidades de la institución, las soluciones más factibles serian: la implementación de una aplicación web. De tal forma se busca dar mayor reconocimiento y alcance a la institución, dirigida al público en general, de forma que conozcan y se informen sobre la institución. Y con la implementación de la página web y la creación de redes sociales, se soluciona de forma más amplia los problemas específicos.

2. Justificación e Impacto Social de la alternativa de solución

La implementación de una aplicación web tendrá un impacto positivo a la cooperativa ya que podrán informar y darse a conocer dentro y fuera de su comunidad, así como la población podrá informarse sobre sus servicios, esto podía mejorar su reconocimiento por medio publicitario y atraer a más público (compradores). Además de quedarse con un sitio web propio y de tiempo indeterminado.

2.1. Razones que conllevan a realizar el proyecto

La implementación de una aplicación web representa la posibilidad para la cooperativa “La Once con La Once” del municipio Valera del estado Trujillo, de aprovechar un medio masivo de comunicación tecnológico y a su vez, utilizar al máximo los beneficios técnicos que esta aplicación brinda.

a. TEORICO

Para cumplir con los requerimientos de la materia Proyecto III del U.P.T.T “Mario Briceño Iragorry”, y para aplicar lo aprendido en la carrera de informática por parte de los integrantes del proyecto. Además de conseguir experiencia real en el área de informática por parte de los integrantes del proyecto.

El proyecto es factible en el área de informática por cuanto va a permitir aprovechar al máximo los beneficios de la Web. En tal sentido, es importante mencionar que una aplicación Web puede contener elementos que permiten una comunicación activa entre usuario y la información. Esto permite que el usuario acceda a los datos de modo rápido, fácil y eficiente.

Desarrollar una aplicación web es una buena opción por su eficiencia, rentabilidad y escalabilidad. Sin mencionar las muchas ventajas que proporciona una Aplicación Web para cualquier negocio como sería el de aumentar el alcance y base de clientes potenciales (marketing digital).

b. TECNICO

El desarrollo e implementación de una aplicación web a la cooperativa “La Once con La Once” se crea al no contar dicha institución con una. Se busca introducir la presencia de la cooperativa en la red digital y así llegar a un público más amplio, de tal forma que puedan conocer (de manera no presencial) los servicios que brinda y su información básica.

Actualmente, las aplicaciones web han ganado una importancia significativa al facilitar el acceso a servicios y contenido en línea desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. El desarrollo de aplicaciones web implica una serie de conceptos fundamentales que permiten crear experiencias interactivas y funcionales para los usuarios.

El desarrollo de aplicaciones web es una opción técnica que permite crear soluciones que funcionen en distintos navegadores y dispositivos. Esto garantiza una experiencia de usuario coherente.

c. LEGAL

En cuanto la parte legal se basó en las diferentes leyes y decretos:

El uso de la tecnología no está restringido siempre y cuando su adquisición se realice legalmente al igual que cualquier producto tecnológico que exista en el mercado.

Existen tecnologías de información que no tienen costos para el usuario ni tampoco licencia de uso, como podrían ser los programas compartidos o las tecnologías de comunicación de uso público como la red de internet, que en muchos casos no existen cargos financieros por parte de los proveedores de acceso a ella.

Las leyes y artículos que permiten sostener el marco legal de la investigación son: ***(Justificación legal)***

Artículo 108. Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley.

Artículo 109 El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto

universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley.

Artículo 110. El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para las mismas. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía. El cual este articulo reconoce como de interés público el uso de la ciencia, tecnología, el conocimiento, la innovación y los servicios de formación en pro de lograr el desarrollo del país tanto en el sector político, económico y social.

Ley de ciencia tecnología e innovación.

Artículo 50. El Ejecutivo Nacional promoverá el desarrollo de las actividades científicas, tecnológicas, de innovación y sus aplicaciones en el ámbito estatal y municipal, a fin de impulsar la conformación de redes como parte del sistema de ciencia, tecnología e innovación. (Artículos relacionados al proyecto)

Artículo 54. El Ejecutivo Nacional promoverá y estimulará la formación y capacitación del talento humano especializado en ciencia, tecnología e innovación y sus aplicaciones, para lo cual contribuirá con el fortalecimiento de los estudios de postgrado y de otros programas de capacitación técnica y gerencial.

Artículo 55. El Ejecutivo Nacional diseñará e instrumentará incentivos necesarios para estimular la formación e inserción del talento humano especializado en las empresas e instituciones académicas. Asimismo, implementará incentivos destinados al intercambio y movilización del talento humano entre las empresas e instituciones académicas.

Ley orgánica de educación superior universitaria

Artículo 35. La educación universitaria estará regida por leyes especiales y otros instrumentos normativos en los cuales se determinará la forma en la cual este subsistema se integra y articula, así como todo lo relativo a:

1. El financiamiento del subsistema de educación universitaria.

2. El ingreso de estudiantes al sistema mediante un régimen que garantice la equidad en el ingreso, la permanencia y su prosecución a lo largo de los cursos académicos.

3. La creación intelectual y los programas de postgrado de la educación universitaria.

4. La evaluación y acreditación de los miembros de su comunidad, así como de los programas administrados por las instituciones del sistema.

5. El ingreso y permanencia de docentes, en concordancia con las disposiciones constitucionales para el ingreso de funcionarios y funcionarias de carrera, así como con las disposiciones que normen la evaluación de los y las integrantes del subsistema.

6. La carrera académica, como instrumento que norme la posición jerárquica de los y las docentes, así como de los investigadores y las investigadoras del sistema, al igual que sus beneficios socioeconómicos, deberes y derechos, en relación con su formación, preparación y desempeño.

7. La tipificación y los procedimientos para tratar el incumplimiento de las disposiciones que en materia de educación universitaria están previstas en esta

Ley y en las leyes especiales.

8. La oferta de algunas carreras que por su naturaleza, alcance, impacto social e interés nacional deban ser reservadas para ser impartidas en instituciones especialmente destinadas para ello.

Artículo 36. El ejercicio de la formación, creación intelectual e interacción con las comunidades y toda otra actividad relacionada con el saber en el subsistema de educación universitaria se realizarán bajo el principio de la libertad académica, entendida ésta como el derecho inalienable a crear, exponer o aplicar enfoques metodológicos y perspectivas teóricas, conforme a los principios establecidos en la constitución de la republica y la ley.

Decreto presidencial número (2000) N° 825.

Artículo 1: Se declara el acceso y el uso de internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 4: Los medios de comunicación del Estado deberán promover y divulgar información referente al uso de internet. Se exhorta a los medios de comunicación privados a colaborar con la referida labor informativa.

Artículo 7: El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en coordinación con los Ministerios de Infraestructura, de Planificación y Desarrollo y, de Ciencia y Tecnología, presentará anualmente el plan para la dotación de accesos a internet en los planteles educativos y bibliotecas públicas, estableciendo una meta al efecto.

Decreto presidencial (2004) Nº 3390.

Artículo 1. La administración pública nacional empleará prioritariamente software libre desarrollado con estándares abiertos, en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes de la administración pública nacional iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva de éstos hacia el software libre desarrollado con estándares abiertos.

Artículo 2. A los efectos del presente Decreto se entenderá por: Software Libre: Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario acceso al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus modificaciones en las mismas

condiciones de licenciamiento acordadas al programa original, sin tener que pagar regalías a los desarrolladores previos.

Estándares Abiertos: Especificaciones técnicas, publicadas y controladas por alguna organización que se encarga de su desarrollo, las cuales han sido aceptadas por la industria, estando a disposición de cualquier usuario para ser implementadas en un software libre u otro, promoviendo la competitividad, interoperatividad o flexibilidad.

Software Propietario: Programa de computación cuya licencia establece restricciones de uso, redistribución o modificación por parte de los usuarios, o requiere de autorización expresa del Licenciador.

Distribución software libre desarrollado con estándares abiertos para el estado venezolano: Un paquete de programas y aplicaciones de Informática elaborado utilizando Software Libre con Estándares Abiertos para ser utilizados y distribuidos entre distintos usuarios.

Artículo 3. En los casos que no se puedan desarrollar o adquirir aplicaciones en Software Libre bajo Estándares Abiertos, los órganos y entes de la Administración Pública Nacional deberán solicitar ante el Ministerio de Ciencias y Tecnología autorización para adoptar otro tipo de soluciones bajo las normas y criterios establecidos por este Ministerio.

Artículo 4. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, adelantará los programas de capacitación de los funcionarios públicos, en el uso del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, haciendo especial énfasis en los responsables de las áreas de tecnologías de información y comunicación, para lo cual establecerá con los demás órganos y entes de la Administración Pública Nacional los mecanismos que requieran.

Artículo 5. El Ejecutivo Nacional fomentará la investigación y desarrollo de software bajo el modelo Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, procurando incentivos especiales para desarrolladores.

Artículo 6. El Ejecutivo Nacional fortalecerá el desarrollo de la industria nacional del software, mediante el establecimiento de una red de formación, de servicios especializados en Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos y desarrolladores.

Artículo 7. El Ministerio de Ciencia y Tecnología será responsable de proveer la Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos para el Estado Venezolano, para lo cual implementará los mecanismos que se requieran.

Artículo 8. El Ejecutivo Nacional promoverá el uso generalizado del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos en la sociedad, para lo cual desarrollará mecanismos orientados a capacitar e instruir a los usuarios en la utilización del software libre desarrollado con estándares abiertos.

Artículo 10. El Ministerio de Educación y Deportes, en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, establecerá las políticas para incluir el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en los programas de educación básica y diversificada.

d. PARTICIPANTE – COMUNIDAD

Atreves de la realización de este proyecto, la institución gozara de una aplicación web para su uso (con el control absoluto del sitio tanto creativo como funcional), así como se ahorran el gasto de creación. Conservaran una aplicación web funcional que podrán mantener el tiempo que ellos deseen.

Los participantes podrán adquirir experiencia real que les será de mucha ayuda para futuros proyectos o trabajos en entornos reales, de esta forman se puede mostrar y apreciar el conocimiento adquirido por los participantes en el area de informática.

e. LINEAS DE INVESTIGACION DEL PNF

La línea de investigación del Plan Nacional de Formación en Informática (PNFI) es la Implementación de una Aplicación Web

2.2 Beneficiarios

Los socios, arrendados y personal administrativo que dan vida laboral a la Institución son los más beneficiados, ya que pueden darse a conocer a un público más amplio, atrayendo a nuevos clientes.

DIRECTOS

Son definidos como aquellos que pueden identificarse porque trabajan en alguna actividad en forma directa y/o han sido privilegiados de acciones del proyecto.

A continuación se presentan los beneficiarios directos del presente proyecto:

- Cooperativa “La Once con La Once”.
- Socios de la cooperativa “La Once con La Once”.
- Arrendados de la cooperativa “La Once con La Once”.

INDIRECTOS

Son aquellos que reciben un efecto potencial directo de las acciones del proyecto y pueden ser identificados.

- Compradores potenciales.

3. Propósitos

GENERALES

Implementar una aplicación web para la cooperativa “La Once con La Once”.

ESPECIFICOS

- Realizar un diagnostico situacional de la cooperativa “La Once con La Once”.
- Determinar los requerimientos para el desarrollo de la aplicación web.
- Diseñar la aplicación web.
- Desarrollar la aplicación web siguiendo los requerimientos.
- Realizar las pruebas correspondientes de la aplicación web.
- Implementar la aplicación web para la disposición de los usuarios y de la cooperativa “La Once con La Once”.

PARTE II

PRODUCTO FINAL

1. Fundamentación Teórica

Como lo afirman Barbosa y Rodríguez (2015) “*El estado del arte, estado de la cuestión o, en síntesis, estado de la investigación, son los hallazgos documentales que nos permiten tener un conocimiento profundo acerca de un tema o área específica desde la que se obtiene y se trasciende el conocimiento acumulado en torno a un objeto de estudio en un momento determinado. Por lo tanto, el estado de arte hace parte de las primeras etapas de la investigación*”. También Rojas (2013) opina y resume que “*todo consiste en ir tras las huella del tema que se pretende investigar*”.

Con esto se da a entender la importancia de los fundamentos teóricos en los proyectos a realizar ya que nos dan una base en la que apoyarse o informarse para la realización y comprensión de los proyectos.

Antecedentes

Título: Aplicación web para el Consejo Comunal “Compromiso Solidario” del sector La Plata del municipio Valera del estado Trujillo.

Objetivo General: Desarrollar una aplicación web para la gestión de la información del Consejo Comunal “Compromiso solidario” del municipio Valera del estado Trujillo.

Autores: T.S.U Cestari M. Willian, T.S.U Laguna M. Bety, T.S.U Montilla S. Juan, T.S.U Torres A. Carlos, T.S.U Zambrano Mirian.

Tutor: Ing. Thamara Hernández.

Fecha: Junio 2024

Título: Aplicación web para la gestión de seccionales del Liceo Bolivariano Profesor “Alfredo Ramón Delgado Megia”.

Objetivo General: Desarrollar una aplicación web para la gestión escolar de seccionales del Liceo Bolivariano Profesor “Alfredo Ramón Delgado Megia”.

Autores: T.S.U Reategui G. Alexandra, T.S.U Salas Y. Gabriela, T.S.U Montilla A. Cerine.

Tutor: Ing. Virgilio Rosanna.

Fecha: Junio, 2017

Título: Aplicación web para el control de los procesos administrativos de la empresa “Delicadeces YUDITHMAR”.

Objetivo General: Desarrollar una aplicación web para el control de los procesos administrativos de la empresa “Delicadeces YUDITHMAR”.

Autores: T.S.U Erika Araujo, T.S.U Claudia Cepada, T.S.U Hecidy Barrios, T.S.U Ana Simancas.

Tutor: Ing. Frank Delgadillo.

Fecha: Marzo, 2016.

Bases Teóricas

Aplicación web: Según autores como Zeldman (2015): *“Una aplicación web es un software accesible a través de un navegador que permite realizar tareas especificas como gestión de datos, interacción con usuarios y procesamiento de información. Estas aplicaciones son mas interactivas y pueden funcionar en múltiples plataformas sin necesidad de instalación”*.

Pagina web: Según Berners-Lee (2016) una página web es: *“Un documento digital que se puede visualizar a través de un navegador. Puede contener texto, imágenes, videos y enlaces a otras páginas. Es la unidad fundamental del contenido en la World Wide Web”*.

Pagina web estática: Según WebSchools (2021): *“Este tipo de pagina muestra contenido fijo que no cambia a menos que se modifique manualmente por el desarrollador. Se utiliza HTML y CSS para su construcción, lo que las hace rápidas de cargar pero limitadas en interactividad”*.

Pagina web dinámica: Como señala la obra de Flanagan (2018): *Estas páginas generan contenido dinámicamente usando lenguajes del lado del servidor como PHP o JavaScript. Pueden adaptarse según las interacciones del usuario o datos externos, ofreciendo una experiencia más personalizada"*.

Herramientas lógicas para el desarrollo de aplicaciones web: Según el libro "Learning Web Design" de Jennifer Niederst Robbins (2018): *"Estas herramientas incluyen lenguajes de programación (JavaScript, Python), frameworks (Angular, React) y sistemas de gestión de bases de datos (MySQL, PostgreSQL) que faciliten la creación y gestión de aplicaciones"*.

PHP: El programador informático y creador de la primera versión del lenguaje de programación PHP Rasmus Lerdorf (2018), comento en una entrevista acerca de la evolución de PHP: "*PHP (Personal Home Page) desde su creación ha sido un lenguaje de programación clásico que posee características de programación de un lenguaje propiamente dicho, además de ser un pilar fundamental en el desarrollo web. Sin embargo, a medida que la tecnología avanza, PHP ha tenido que adaptarse y evolucionar para seguir siendo relevante, podemos ver mejoras notable introducidas en versiones como PHP 7 y PHP 8. Pero la filosofía y visión original de PHP sigue siendo la misma, ser una herramienta practica y accesible".* Esto demuestra la importancia de PHP en el desarrollo de Páginas Web y como a pesar de todo sigue siendo una herramienta gratuita y fácil de manejar.

Plataforma web: De acuerdo con autores como Smith (2020): *"son entornos que permiten a los usuarios crear y gestionar contenido en línea sin necesidad de conocimientos técnicos profundos. Ejemplos incluyen WordPress, Shopify y Squarespace"*.

World Wide Web (W.W.W): Segun Tim Berners-Lee (2016): *"Es un sistema interconectado de documentos hipermediales accesibles a través de Internet, lo que revoluciono la forma en que se comparte información globalmente"*.

Internet: Definido por Kurose y Ross (2020) como: *"Una vasta red global que conecta computadoras y dispositivos, permitiendo la transmisión de datos e información a nivel mundial mediante protocolos estandarizados"*.

Intranet: Como explica O´Reilly (2017): "*Es una red privada que utiliza tecnología similar a Internet para facilitar la comunicación interna dentro de organizaciones, restringiendo el acceso a sus miembros"*.

Extranet: Según autores como Laudo & Laudon (2020): *"Es una extensión controlada de la intranet que permite acceso limitado a usuarios externos, facilitando colaboración con socios o clientes"*.

Metodología a Utilizar

La Metodologia Extreme Programming (XP)

La Programación Extrema (eXtreme Programming, XP) es una metodología ágil de desarrollo de software centrada en ciclos cortos, velocidad y simplicidadFue creada por Kent Beck a mediados de los 90 durante su trabajo en Chrysler (proyecto C3), donde combinó las mejores prácticas de la industria "llevándolas al nivel extremo" . Formalmente se presentó en 1999 con el libro *Extreme Programming Explained*, buscando producir software de alta calidad de forma continua y mejorar la productividad del equipo Al igual que otras metodologías ágiles, XP trabaja por iteraciones (sprints) muy cortas y minimiza la documentación, privilegiando el código y la retroalimentación rápida del cliente

Beneficios de XP

1. **Alta calidad del software**
    - Gracias al desarrollo guiado por pruebas (*TDD*) y la integración continua, el código es más confiable, limpio y libre de errores graves.
2. **Entrega rápida y continua**
    - Al trabajar en iteraciones cortas (1–2 semanas), se pueden entregar versiones funcionales del software constantemente.
3. **Mayor satisfacción del cliente**
    - El cliente participa activamente en todo el proceso y recibe entregas frecuentes que reflejan sus necesidades reales.
4. **Fácil adaptación a cambios**
    - XP permite modificar requisitos durante el desarrollo sin que se afecte drásticamente el proyecto.
5. **Mejora continua del código**

- Mediante la refactorización frecuente, el código se mantiene simple, entendible y preparado para nuevas funcionalidades.

6. **Mejor colaboración en el equipo**
    - Prácticas como la programación en parejas, la propiedad colectiva del código y la comunicación constante fortalecen la colaboración y el aprendizaje mutuo.
7. **Reducción de errores tempranos**
    - Las pruebas unitarias y de aceptación automatizadas permiten detectar y corregir errores desde el inicio del desarrollo.
8. **Productividad constante**
    - Al enfocarse solo en las funcionalidades necesarias (principio de *YAGNI*: “You Aren’t Gonna Need It”), se evita el trabajo innecesario.
9. **Motivación del equipo**
    - Al tener responsabilidad compartida, ciclos de trabajo estables y retroalimentación constante, los desarrolladores suelen estar más comprometidos.

Como se Adaptaría a Nuestro Proyecto

Nuestro proyecto que es la elaboración de una aplicación web, para la cooperativa once con la once, estos al carecer de un equipo físico de computación, pero tiene dispositivo celulares o dispositivos que le permiten entrar a la red, se tomó la decisión de crear esta aplicación para cubrir sus necesidades, tomando en cuenta los parámetros que poseen, debido a esto buscamos una metodologia que se adaptara a la aplicación, en este caso la XP.

Enfoque en características:

Divide el proyecto en funcionalidades específicas (features), lo que facilita la planificación y el seguimiento del progreso en términos de valor entregado.

Modelo global y planificación detallada:

Requiere definir un modelo global del sistema y una lista de features bien estructurada, lo que aporta claridad y dirección al proyecto.

Trabajo individualizado y modularidad:

Permite asignar a cada miembro del equipo tareas específicas, lo que puede favorecer la productividad en proyectos donde cada uno desarrolla partes concretas.

No obstante, este tipo de enfoque de la metologia, viene con algunos desafíos en caso en que alguien quiera usar esta metodologia se verá con las siguientes consideraciones

Punto de Vista de la Metodologia

Gracias a consejo de la docente de proyecto pude evaluar los beneficios de la metodologia xp y debido a su enfoqué y por la retroalimentación es muy beneficioso para el proyectó que tenemos.

Desarrollo de la Propuesta

Para el desarrollo de este proyecto los integrantes buscaron una institución con la cual ya han trabajado y que no posea una aplicación web además de cumplir con tres requisitos básicos: localización cercana a los integrantes del proyecto, necesidades en el área informática y disponibilidad para el proyecto. Al localizar la institución adecuada, se procedería a comunicarse con el encargado de la institución, y así comunicarle la situación del proyecto y de lo que trata, con su aprobación se buscaría los documentos necesarios para la aceptación del proyecto en la institución.

REQUISITOS FUNCIONALES DE LA APLICACIÓN WEB

1- **Inicio de sesión y registro de usuarios**: Permitir a los usuarios registrarse con nombre, correo y contraseña, y autenticarse en la plataforma.
2- **Gestión de roles**: Diferenciar entre administradores, dueños y clientes, asignando permisos específicos a cada uno.
3- **Publicación de noticias**: Los administradores pueden cargar noticias y eventos referentes a la cooperativa.
4- **Visualización de información**: Mostrar los datos básicos de la cooperativa en la página de inicio.

REQUISITOS NO FUNCIONALES DE LA APLICACIÓN WEB

1- **Escalabilidad**: La aplicación debe manejar un creciente número de usuarios sin afectar el rendimiento.
2- **Usabilidad**: Interfaz intuitiva y fácil de navegar para clientes, dueños y administradores.
3- **Disponibilidad**: La plataforma debe estar operativa en todo momento, con tiempos de inactividad mínimos.
4- **Rendimiento**: Respuesta rápida en la carga de páginas y archivos.
5- **Seguridad**: Protección de datos personales con cifrado y medidas contra inyecciones SQL y accesos indebidos.
6- **Mantenibilidad**: Código limpio y estructurado que facilite futuras mejoras y correcciones.

METODOLOGÍA XP (EXTREME PROGRAMMING)

FASE 1: PLANIFICACIÓN

En el proceso de desarrollo de sistemas, es fundamental que las especificaciones sean accesibles y fáciles de entender. Durante la fase inicial de planificación, se identifican los elementos esenciales para la construcción del sistema, estableciendo así los requisitos adecuados que permitan alcanzar los objetivos deseados, partiendo del análisis de la problemática a resolver, lo cual se logra mediante diversas técnicas de recolección de información, como entrevistas a usuarios clave y observación directa del entorno.

Por tanto, se realizaron algunas entrevistas con el personal de la Cooperativa, con el objetivo de conocer el contexto relacionado a las necesidades de información que presenta dicha organizacion; y poder así identificar los requerimientos funcionales y no funcionales que se deben incorporar en el diseño y desarrollo de la aplicación web, para garantizar una experiencia útil y satisfactoria para los usuarios.

Historia de Usuario: **Administrador**	
N°1	Usuario:
Rol: Administrador	
Descripción: Como administrador**,** quiero **crear una cuenta en el sistema mediante un formulario con los siguientes campos: Nombre, Correo y Contraseña, para poder acceder y gestionar la plataforma,**	
Observaciones: **El correo debe ser único en el sistema. La contraseña debe cumplir con criterios de seguridad (mínimo 8 caracteres, incluyendo números y símbolos).**	

Historia de Usuario: **Administrador**	
N°2	Usuario:
Rol: Administrador	

Descripción: **Como administrador, quiero gestionar a los usuarios de la plataforma, incluyendo la creación, edición, eliminación y asignación de roles, para garantizar el correcto funcionamiento y seguridad del sistema.**
Observaciones:

Historia de Usuario: **Administrador**	
N°3	Usuario:
Rol: Administrador	
Descripción: **Como administrador, quiero poder restablecer mi contraseña de manera rápida y segura cuando la haya olvidado, para garantizar mi acceso a la aplicación web sin interrupciones.**	
Observaciones:	

Historia de Usuario: **Administrador**	
N°4	Usuario:
Rol:**Administrador**	
Descripción: **Como Administrador, quiero poder actualizar ciertos datos de los dueños, y en cualquier caso, también poder solicitar la eliminación de su registro, para mantener actualizada la base de datos y evitar información obsoleta.**	
Observaciones:	

Historia de Usuario: **Dueño**	
N°5	Usuario:
Rol: **Usuario**	
Descripción: **Como usuario, quiero registrarme en la plataforma para poder gestionar y publicar noticias.**	
Observaciones:	

Historia de Usuario: **Cliente**

N°8	Usuario:
Rol: **Usuario**	
Descripción: **Como cliente, quiero registrarme para visualizar material correspondiente a mi rol.**	
Observaciones: **Se podrá mostrar información más detallas de productos y servicios.**	

FASE II: DISEÑO

En esta etapa, se define la estructura y apariencia de la aplicación web, se diseña una estructura jerárquica que garantice que la interfaz sea intuitiva y fácil de usar, conforme a los principios de **Extreme Programming (XP).** En este sentido, se adopta un enfoque iterativo, comenzando con un prototipo inicial que se presenta a los usuarios para su validación; posteriormente tras su aprobación, el desarrollo avanza en ciclos cortos, lo que permite realizar ajustes constantes y optimizar el tiempo de trabajo. En el diseño, cada pantalla del prototipo se construye progresivamente, evaluando de manera minuciosa que todas las funcionalidades cumplan con los requisitos establecidos, lo que implica que este proceso garantiza que el diseño evolucione de forma eficiente, asegurando una experiencia de usuario óptima y alineada con las necesidades del proyecto.

FASE III CODIFICACIÓN

En esta etapa, en colaboración con el personal de la Cooperativa “La Once con la Once”, se ha priorizado la comunicación efectiva para garantizar un avance ágil y flexible en la construcción del sistema. La metodología Extreme Programming (XP) establece la importancia de la revisión continua y el control detallado de cada componente desarrollado, permitiendo que cada iteración sea evaluada antes de proceder con la siguiente.

Para la construcción de la aplicación, se seleccionaron los siguientes lenguajes de programación debido a sus ventajas en términos de funcionalidad y rendimiento:

- **HTML**: El mismo es fácil de usar porque su sintaxis es sencilla y permite organizar elementos de manera clara,
- **PHP:** Su facilidad de uso radica en su integración con HTML y en su capacidad de ejecutar procesos complejos de manera eficiente.
- **CSS**: Ayuda a mejorar la experiencia del usuario con una interfaz atractiva y responsiva,

Por ende, la utilización de estos lenguajes **facilitó la implementación de una aplicación web dinámica, interactiva y accesible para la cooperativa "La Once con la Once",** asegurando que tanto estudiantes como docentes puedan utilizar la plataforma de manera intuitiva y eficaz.

FASE IV PRUEBAS

PRUEBAS DE CAJA NEGRA

- Pruebas de funcionalidad: Asegurarse de que el inicio de sesión, la carga de archivos y el registro de estudiantes funcionen correctamente.

- Pruebas de entrada inválida: Intentar ingresar datos erróneos (correo sin formato correcto, contraseñas demasiado cortas, caracteres no permitidos).

- Pruebas de usabilidad: Evaluar la interfaz para garantizar que los usuarios puedan navegar sin problemas.

- Pruebas de rendimiento: Medir la velocidad de carga de la aplicación y cómo responde ante múltiples usuarios simultáneamente.

- Pruebas de seguridad: Intentar iniciar sesión con credenciales incorrectas repetidamente o verificar si los datos están protegidos contra ataques de inyección SQL.

PRUEBAS DE CAJA BLANCA

- Cobertura de código: Revisar si todas las funciones han sido ejecutadas al menos una vez en las pruebas.

- Pruebas de flujo de control: Analizar los caminos lógicos que sigue el código al procesar datos.

- Pruebas de condiciones y bucles: Verificar que los ciclos y estructuras condicionales operan correctamente en todos los escenarios.

- Pruebas de seguridad interna: Buscar vulnerabilidades como inyecciones SQL o errores de validación de datos.

- Depuración de código: Ejecutar el código con herramientas de debugging para identificar errores internos y mejorar la eficiencia.

FASE V LANZAMIENTO

En esta etapa final, se confirma que el software cumple con los requisitos exigidos por la Cooperativa “La Once con la Once”, asegurando su correcto funcionamiento y utilidad para la institución. Antes del despliegue definitivo, se realizan ajustes finales para corregir cualquier error detectado en las pruebas de aceptación, garantizando una experiencia fluida para los usuarios, por otro lado, se implementó un proceso de capacitación, con el objetivo de **asegurar que todos los usuarios puedan utilizar la aplicación de manera eficiente, comprendiendo sus funcionalidades y aprovechando al máximo sus capacidades**. La capacitación fue un paso crucial para facilitar la adopción del sistema, minimizando posibles dificultades en su uso y garantizando que cada usuario pueda navegar la plataforma con confianza.

Durante estas sesiones, los futuros usuarios recibieron orientaciones sobre el uso del sistema, sus funciones clave y las mejores prácticas para optimizar su rendimiento. Se incluyeron demostraciones prácticas, resolución de dudas y simulaciones de escenarios reales dentro de la plataforma, permitiendo que los docentes y estudiantes adquieran habilidades necesarias para operar el sistema de manera efectiva. Además, se fomentó la autonomía en el manejo de la aplicación, promoviendo un uso responsable y adecuado de sus herramientas para mejorar la gestión escolar.

Este enfoque de capacitación también contribuye a la reducción de errores operativos y fortalece la integración del sistema en la dinámica diaria de la escuela primaria, asegurando que la implementación del software sea un verdadero avance en la optimización de los procesos educativos y administrativos.

2. Costos y Plan de Financiamiento

Estudio de Factibilidad

La implementación de una aplicación web permite a la Cooperativa “La Once con la Once” darse a conocer dentro y fuera de su comunidad, además de poder informar de forma más amplia los productos que ofrece.

a) Factibilidad técnica

Para el desarrollo de la aplicación los integrantes del proyecto cuenta con equipos informáticos propios con los cual trabajar. Esto no presenta impedimento al proyecto.

b) Factibilidad económica

La ejecución del proyecto no generaría gasto, ya que los integrantes del proyecto cuentan con la experiencia necesaria para el desarrollo de la aplicación web. En tal caso de surgir gasto alguno solo habría seria en papelería. De tal manera que los costos no generan impedimento para la realización del proyecto.

c) Factibilidad operativa

El proyecto y su ejecución cuentan con personal suficiente para el proceso de creación y desarrollo de la aplicación web, además del apoyo y aprobación de la persona que dirige la institución.

d) Factibilidad legal

El proyecto cumple con todo los requerimiento legales sin la necesidad de incumplir ninguna ley. Además cuenta con la aprobación de las leyes educativas que rigen en el país. Siendo también un requerimiento importante para los participantes que desarrollan el proyecto en su formación educativa.

e) Factibilidad del tiempo

El proyecto se desarrolla en un lapso corto, lo que permite una ejecución rápida, mas no por eso pierde importancia o funcionabilidad en su ejecución a la comunidad a la que va dirigido.

Medios de Obtención de Recursos Económicos

No se realizó ningún medio para la obtención de los recursos económicos, ya que la realización del proyecto no genero gasto alguno.

Plan de Acción y Evaluación

Como primer paso de acción fue ubicar conocer los requisitos fundamentales y no fundamentales, para conocer poder realizar un diseño de la aplicación web.

Con una idea ya implementada y un diseño ya establecido, cada uno de los integrantes trabajo en el código, diseño y base de datos de la aplicación web.

Al final, se realiza una prueba de la aplicación web, se corrigen errores y se entrega la aplicación web.

PARTE III

Conclusiones

El desarrollo de aplicaciones web representa una faceta crucial en el panorama tecnológico y empresarial contemporáneo, ofreciendo múltiples ventajas tanto para las empresas y/u instituciones como para los usuarios finales. Estas aplicaciones, accesibles desde cualquier dispositivo conectado a Internet, promueven la conveniencia y la accesibilidad, permitiendo llegar a una audiencia global sin restricciones de plataforma. Además, su mantenimiento y actualización son relativamente sencillos, lo que facilita la adaptación a los cambios en el mercado y las necesidades de los clientes.

La implementación de una página web para la Cooperativa “La Once con la Once” es un proyecto significativo que surge de la necesidad de mejorar la conectividad y la visibilidad de la institución en el ámbito digital.

Se logro con éxito el desarrollo del proyecto, así como los objetivos propuestos. Y de esta forma, poder ofrecer a la institución una aplicación web de la que puedan sacar mayor ventaja al mundo digital, como también poder poseer un sitio donde puedan informar sobre acontecimientos de la institución o sobre la misma institución.

La institución se beneficiara de manera positiva con el desarrollo de este proyecto, ya que podrán contar con un sitio en la web que les dará presencia en el mundo digital a un público más diversificado y amplio, contando con un sitio propio al gusto de ellos, fácil de manejar y entender, y teniendo control de cualquier información que quieran dar a conocer.

Los autores del proyecto, por su parte, pudieron reforzar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en sus estudios en un ambiente real. Y también promovió el trabajo en equipo y la ayuda comunitaria.

En resumen, el desarrollo de aplicaciones web es una herramienta poderosa para impulsar la transformación digitales en las organizaciones, ofreciendo beneficios significativos en términos de accesibilidad, eficiencia y operativa.

Recomendaciones

1. Capacitación: Es importante que el personal y los estudiantes estén bien informados sobre cómo usar la aplicación web. Ofrecer sesiones de capacitación para asegurar de que todos sepan cómo acceder y utilizar la plataforma de manera efectiva.

2. Soporte técnico: Asegurar de contar con un equipo de soporte técnico que pueda ayudar a resolver cualquier problema o duda que surja con la aplicación web. Proporcionar un medio de comunicación fácil de usar para que los usuarios puedan reportar cualquier problema que se encuentren.

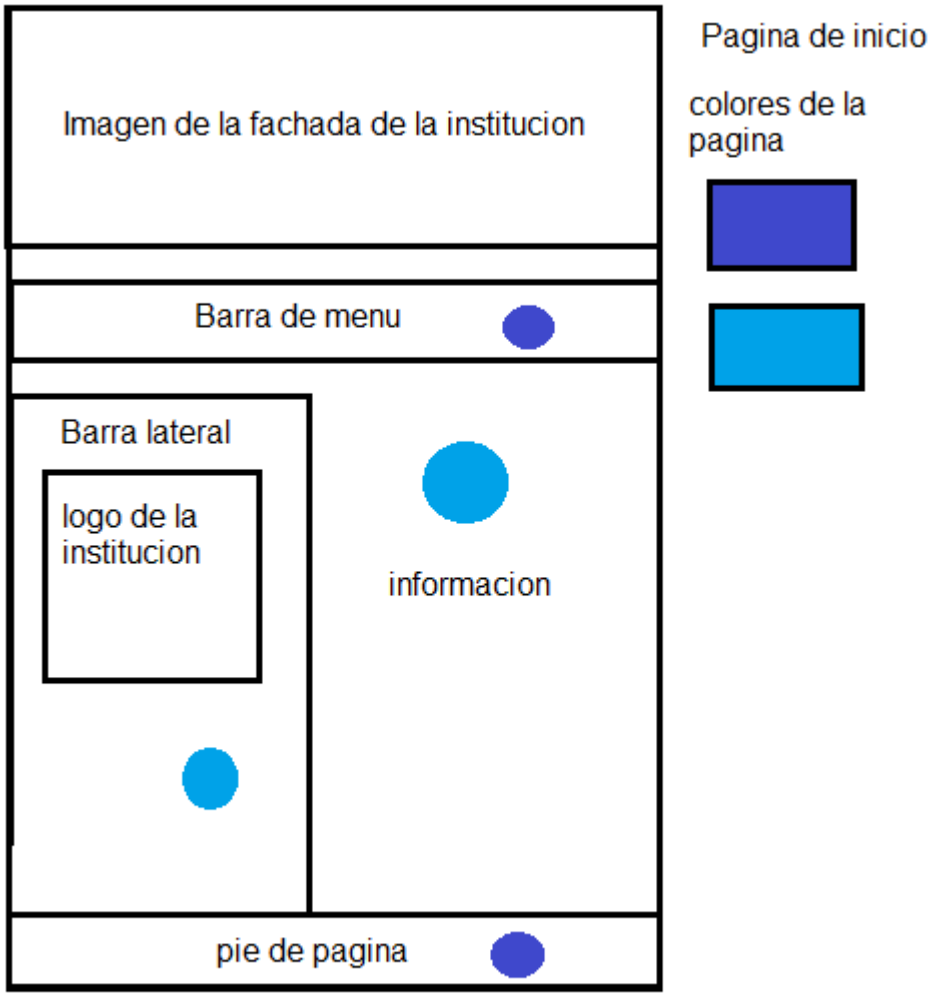
3. Actualizaciones constantes: Mantener la aplicación web actualizada con nuevas funcionalidades y mejoras. Escuchar los comentarios de los usuarios y busca maneras de mejorar la experiencia de uso.

4. Seguridad de la información: Asegurarse de que la aplicación web cumple con estándares de seguridad para proteger la información sensible de los usuarios. Implementando medidas de seguridad como cifrado de datos y autenticación de usuarios para evitar posibles brechas de seguridad.

5. Promoción: Animar a los usuarios a utilizar la aplicación web y educarles sobre sus beneficios. Promocionar la plataforma a través de diferentes canales, como redes sociales, correos electrónicos y eventos escolares.

6. Retroalimentación: Pedir a los usuarios que compartan su opinión sobre la aplicación web para obtener retroalimentación y poder realizar mejoras. Escuchar sus sugerencias y comentarios para asegurarse de que la plataforma cumple con sus necesidades y expectativas.

Anexos



Diseño base de la aplicación web



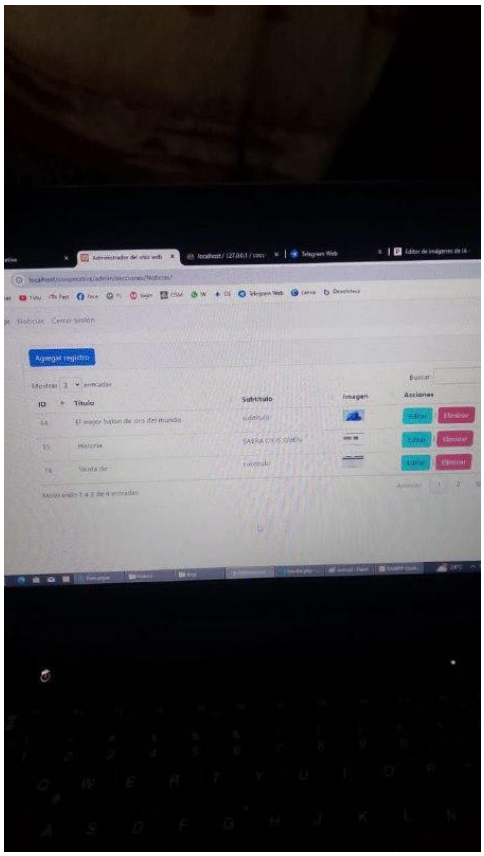
Desarrollo del código



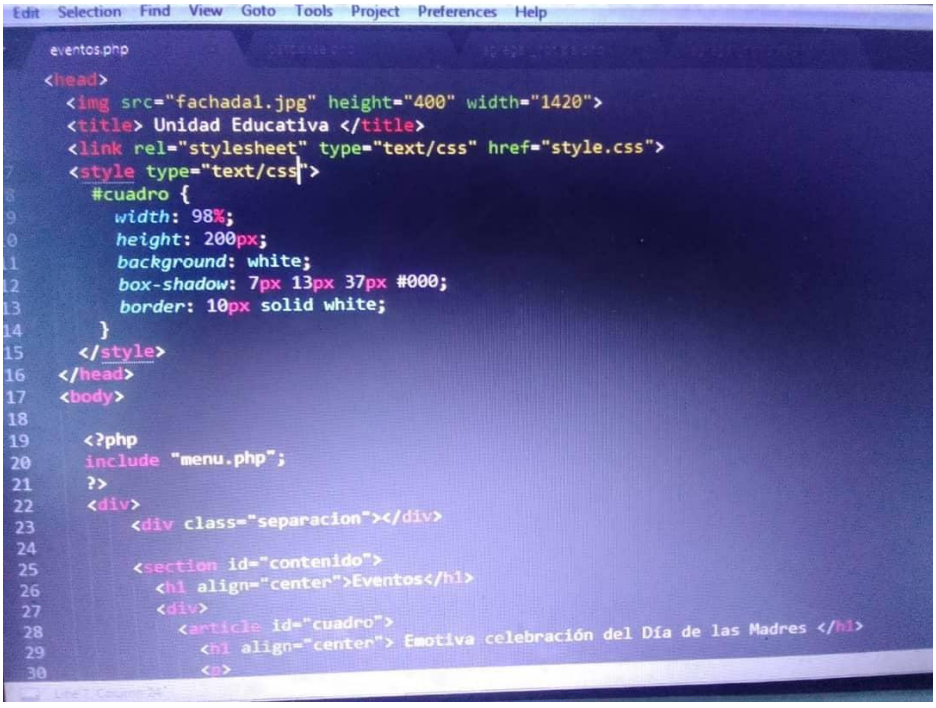
Corrección de errores



Entrevista



Control de acceso de administrador



Parte de código